SUN BIOTECH INTERNATIONAL CO.,LTD

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Material Safety Data Sheet

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ข้อมูลของบริษัท/ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อบริษัทบริษัท ซันซายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 188 หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 037278804,037278807

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสารผลิตภัณฑ์ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต (Citric acid monohydrate)

ชื่อพ้อง: Citric acid hydrate; Hydrous citric acid; 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate; Hydroxytricarballylicacid; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2- hydroxy-,monohydrate

สูตรมวลโมเลกุล $C_6H_8O_7.H_2O$

CAS Number: 5949-29-1

เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ

ชื่อสาร: -

UN Class: -

UN Number: -

UN Guide: -

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

<u>คำแสดงสัญญาณ</u>

คำเตือน





อันตรายต่อสุขภาพ

การกัดกร่อนผิวหนัง/การระคายเคือง	ประเภทที่ 2
ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา	ประเภทที่ 1

อันตรายทางกายภาพ

ไม่อันตราย

อันตรายตามมาตรฐาน EU

R -phrase(s)

R41-เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา

R36/37/38-ระคายเคืองต่อดวงตาระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง

S -phrase(s)

S26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

S24/25-หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

S36/37/39-สวมชุดป้องกันถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้าที่เหมาะสม

ผลกระทบด้านสุขภาพ

ตา ระคายเคืองต่อดวงตา

ผิวหนัง ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การสูดดม ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

การกลืนกิน อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน.การกลืนกินอาจจะทำให้ระบบทางเดินอาหารมี อาการระคายเคืองอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วง

ผลกระทบเฉพาะด้าน

ผลกระทบต่อการก่อมะเร็ง ไม่มีเลย

ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์ ไม่มีเลย

ความเป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์ ไม่มีเลย

การแพ้ ไม่มีเลย

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลขCAS	หมายเลขEINECS	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
Citric acid monohydrate	5949-29-1	-	60-100

มาตรการปฐมพยาบาล

สัมผัสกับผิวหนัง ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทนทีและทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาทีถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

สัมผัสกับตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันทีรวมถึงใต้หนังตาอย่างน้อย 15 นาทีต้องให้บุคลากรทางการแพทย์มาดูแลทันที

การกลืนกินให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ปริมาณมาก(หลายลิตรถ้าจำเป็น)นำส่งแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษทันที ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์

การสูดดม เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์ถ้าไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจโทรตามแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษทันที

มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสมละอองน้ำCarbondioxide(CO_2).โฟมสารเคมีแห้ง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิงสวมเครื่องช่วยหายใจและชุดป้องกัน

มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อพึงระวังส่วนบุคคลควรมีระบบระบายอากาศที่เพียงพออย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังตาและเสื้อผ้าใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่ทำให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น

วิธีการในการทำความสะอาดกวาดขณะแห้ง เก็บในภาชนะที่เหมาะสมและทำการกำจัดต่อไป

การจัดการและการเก็บรักษา

การจัดการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังตาและเสื้อผ้าสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การจัดเก็บ เก็บในที่แห้งเย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวกเก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างถูกต้อง

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีฝุ่น

การป้องกันตา: จำเป็น

การป้องกันมือ: จำเป็น

ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่ใช้ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย

ข้อควรปฏิบัติเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีให้ทาครีมป้องกันผิวหนังล้างมือหลังจากการใช้สาร

สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ	ผง	
สี	ขาว	
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น	
ค่าพีเอช50g/l น้ำ (	20 °C)	~ 1.8
จุดหลอมเหลว	~ 100° C	
จุดเดือด	135 -153 °C	
อุณหภูมิติดไฟ	ไม่มีข้อมูล	
จุดวาบไฟ	ไม่มีข้อมูล	
ขอบเขตการระเบิด	ล่าง	ไม่มีข้อมูล
	บน	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (	20 °C)	< 0.1hPa
ความหนาแน่น (	20 °C)	1.54g/cm3
ความสามารถในการละลาย	น้ำ (20°C)	~ 1630g/l
ล็อกพี	1.72	(สารปราศจากน้ำ)

ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง โลหะ , ตัวออกซิไดซ์ , เบส , ตัวรีดิวซ์

สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง การให้ความร้อนสูง

ข้อมูลทางพิษวิทยา

<u>พิษเฉียบพลัน</u>	LD50 (oral, rat): 3000 mg/kg (unhydrous substance)
ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา	เป็นสารซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ในสภาพร่างกายปกติ
เมื่อสูดดมฝุ่น:	ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง:	ระคายเคืองเล็กน้อย
เมื่อเข้าตา:	ระคายเคือง
เมื่อกลืนกินในปริมาณมาก:	ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก(กระเพาะ) ; ไอ, เจ็บปวด,อาเจียนเป็นเลือดความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำมากในการทดลองกบสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การย่อยสลายทางชีวภาพ ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายสามารถกำจัดได้อย่างง่ายดาย

พฤติกรรมในสิ่งแวดล้อม

การกระจาย: log P(oct):: 1.72 (unhydrous substance) ;ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P(o/w) 1-3)

Evaluation number (FRG) (fish): 2.6 (unhydrous substance) ;

Evaluation number (FRG) (bacteria): <2.0 (unhydrous substance) ;

Evaluation number (FRG) (mammal): 1 (unhydrous substance) ;

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอ

ชความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC50: 440 mg/l (unhydrous substance) ; C.auratus LC100: 894 mg/l(unhydrous substance) ;

พิษต่อไรน้ำ: Daphnia magna EC50: 85 mg/l (unhydrous substance) ;

ความเข้มข้นที่เป็นพิษสูงสุดที่ยอมรับได้

โปรโตซัว : E.sulcatum EC5: 486 mg/l (unhydrous substance) ;

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: Ps.pudita EC5: >10000 mg/l (unhydrous substance) ;

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Sc.quadricauda EC5: 640 mg/l (unhydrous substance) ; M.aeruginosa EC5: 80 mg/l (unhydrous substance) ;

ข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์

ความสามารถในการถูกย่อยสลาย

BOD5: 0.420 g/g (unhydrous substance) ;

ThOD: 0.686 g/g (unhydrous substance) ;

COD: 0.680 g/g (unhydrous substance) ;

มาตรการการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้นโปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์

กำจัดตามระเบียบราชการหีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมีสำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนามาใช้ใหม่หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุ

ข้อมูลการขนส่ง

ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การติดฉลากตามระเบียบอีซี

สัญลักษณ์:	Xi กัดกร่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย:	R 36 ระคายเคืองต่อตา
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย:	S 24/25 ไม่ควรให้สารถูกผิวหนังและตา
เลขอีซี:	-